

天津大学

本科生毕业设计



题目：汕尾电厂配套煤码头工程初步设计

学 院 建筑工程学院

专 业 港口航道与海岸工程

年 级 2022 级

姓 名 潘欣

学 号 3022001703

指导教师 孙克俐

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年 月 日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年 月 日

摘 要

本设计针对汕尾电厂燃料煤运输需求，开展 5 万吨级配套煤码头工程的初步设计工作。在分析工程区域自然条件（水文、气象、地质）的基础上，依据《海港总体设计规范》（JTS 165-2025）、《码头结构设计规范》（JTS 167-2018）等现行港口工程规范，完成码头总平面布置、装卸工艺系统设计、水工结构方案比选、主要结构计算及工程量估算。设计船型为 5 万 DWT 散货船，码头年工作 321 天，每日纯作业 21 小时，工程处于有掩护海域，设计高水位 1.91m，设计低水位 0.22m，极端高水位 3.56m，极端低水位 -0.35m。通过泊位尺度、前沿水深、回旋水域、装卸能力、库场容量和桩基承载力等计算，确定码头泊位长度 260m、码头面高程 3.60m、前沿设计水深 12.50m，推荐采用高桩梁板式码头结构。结构方案采用 PHC 管桩、现浇横梁、预制纵梁和叠合面板组合体系，并对竖向荷载、水平荷载、单桩承载力、桩基数量、梁板尺寸和工程量进行了初步验算。结果表明，高桩梁板式方案能够适应场区软弱淤泥质土和下部风化花岗岩地基条件，较重力式沉箱方案具有地基处理工程量小、施工风险低、综合造价合理等优点，可满足电厂专用煤码头安全、连续和高效运行要求。

关键词：煤码头；初步设计；高桩梁板式；装卸工艺；结构计算

ABSTRACT

This design carries out the preliminary design of a 50,000 DWT supporting coal wharf for Shanwei Power Plant according to the fuel coal transportation demand. Based on the analysis of hydrological, meteorological and geological conditions, and in accordance with the current port engineering codes, including JTS 165-2025 and JTS 167-2018, the general layout, cargo handling system, hydraulic structure scheme comparison, main structural calculation and quantity estimation are completed. The design vessel is a 50,000 DWT bulk carrier. The wharf operates 321 days per year and 21 effective hours per day. The project is located in a sheltered water area, with a design high water level of 1.91 m, a design low water level of 0.22 m, an extreme high water level of 3.56 m and an extreme low water level of -0.35 m. Through calculations of berth scale, front water depth, turning basin, handling capacity, yard capacity and pile bearing capacity, the berth length is determined as 260 m, the deck elevation as 3.60 m, and the front design water depth as 12.50 m. A piled beam-slab wharf is recommended. The structural system consists of PHC pipe piles, cast-in-place transverse beams, precast longitudinal beams and composite deck slabs. The preliminary checks cover vertical load, horizontal load, single pile capacity, pile number, beam-slab dimensions and major quantities. The results show that the piled beam-slab scheme can adapt to the soft muddy soil and weathered granite foundation of the site. Compared with a gravity caisson scheme, it requires less foundation treatment, has lower construction risk and more reasonable overall cost, and can meet the safety, continuity and efficiency requirements of the dedicated coal wharf.

KEY WORDS: coal wharf; preliminary design; piled beam-slab structure; handling process; structural calculation

目 录

第一章 绪论	
1.1 工程背景与研究意义	
1.1.1 工程背景	
1.1.2 研究意义	
1.2 国内外煤码头工程技术发展现状	
1.2.1 国外发展现状	
1.2.2 国内发展现状	
1.3 研究内容与技术路线	
1.3.1 研究内容	
1.3.2 技术路线	
1.4 本章小结	
第二章 工程概况与设计基础资料	
2.1 工程地理位置	
2.2 气象条件	
2.2.1 气温	
2.2.2 降水	
2.2.3 风况	
2.2.4 台风	
2.2.5 雾况与湿度	
2.3 水文条件	
2.3.1 潮型与潮位特征	
2.3.2 设计水位	
2.3.3 台风增减水	
2.3.4 海流条件	
2.4 工程地质条件	
2.5 地震与设计基本参数	
2.6 本章小结	
第三章 码头总平面布置设计	
3.1 设计船型与核心设计参数	
3.1.1 设计船型确定	
3.1.2 作业与设计控制参数	
3.2 码头泊位尺度设计	
3.2.1 泊位长度设计	
3.2.2 码头面高程设计	
3.2.3 码头前沿水深设计	
3.3 水域布置设计	
3.3.1 停泊水域	
3.3.2 回旋水域	
3.3.3 航道设计	
3.3.4 锚地设计	
3.4 陆域布置设计	
3.4.1 前方作业区	
3.4.2 煤炭堆场区	
3.4.3 生产辅助区	
3.5 总平面布置方案合理性分析	

3.6 本章小结.....	
第四章 装卸工艺设计与设备选型.....	
4.1 装卸工艺设计原则与工艺流程确定.....	
4.1.1 设计原则.....	
4.1.2 工艺流程确定.....	
4.2 装卸能力计算.....	
4.2.1 设计吞吐量.....	
4.2.2 作业效率计算.....	
4.3 主要装卸设备选型.....	
4.3.1 卸船设备选型.....	
4.3.2 水平输送设备选型.....	
4.3.3 堆取料设备选型.....	
4.3.4 辅助设备配置.....	
4.4 库场容量与面积计算.....	
4.4.1 库场设计原则.....	
4.4.2 堆场容量计算.....	
4.4.3 堆场面积计算.....	
4.5 装卸工艺系统合理性分析.....	
4.6 本章小结.....	
第五章 码头结构选型.....	
5.1 工程条件与结构选型依据.....	
5.2 方案一：高桩梁板式结构.....	
5.2.1 结构布置.....	
5.2.2 方案特点.....	
5.3 方案二：重力式沉箱结构.....	
5.3.1 结构布置.....	
5.3.2 方案特点.....	
5.4 结构方案比选.....	
5.4.1 技术可行性比选.....	
5.4.2 经济性比选.....	
5.4.3 推荐方案.....	
5.5 本章小结.....	
第六章 推荐方案结构计算.....	
6.1 结构计算原则与计算单元.....	
6.1.1 设计依据.....	
6.1.2 计算工况与荷载组合.....	
6.1.3 计算单元确定.....	
6.2 码头结构布置与构件尺寸.....	
6.2.1 平面布置.....	
6.2.2 断面布置.....	
6.2.3 主要构件尺寸拟定.....	
6.3 作用与荷载计算.....	
6.3.1 永久作用.....	
6.3.2 堆货与设备荷载.....	
6.3.3 船舶撞击力.....	
6.3.4 系缆力.....	
6.3.5 作用效应组合.....	
6.4 面板计算.....	
6.4.1 计算简图.....	
6.4.2 内力计算.....	
6.4.3 配筋与裂缝验算.....	

6.5	纵梁计算	
6.5.1	计算简图	
6.5.2	内力计算	
6.5.3	配筋验算	
6.6	横梁与横向排架计算	
6.6.1	横梁荷载计算	
6.6.2	排架内力计算	
6.6.3	横梁配筋验算	
6.7	桩基承载力验算	
6.7.1	桩型与桩长确定	
6.7.2	单桩竖向承载力验算	
6.7.3	桩基水平承载与位移验算	
6.8	靠船与系缆构件验算	
6.8.1	靠船构件验算	
6.8.2	系船柱与系缆力验算	
6.9	本章小结	
第七章	工程量、概算与施工组织	
7.1	主要工程量估算	
7.1.1	桩基工程量	
7.1.2	上部结构工程量	
7.1.3	附属设施工程量	
7.2	工程概算	
7.2.1	概算编制依据	
7.2.2	分项费用估算	
7.2.3	总投资估算	
7.3	施工组织建议	
7.3.1	施工顺序	
7.3.2	主要施工方法	
7.3.3	施工进度安排	
7.4	质量与安全控制措施	
7.5	本章小结	
第八章	环境保护、安全设计与结论	
8.1	环境保护设计	
8.1.1	粉尘控制	
8.1.2	污水与雨水控制	
8.1.3	噪声控制	
8.2	安全与职业卫生设计	
8.2.1	码头作业安全	
8.2.2	消防与防爆措施	
8.2.3	职业卫生措施	
8.3	设计成果汇总	
8.4	结论	
8.5	展望	
参考文献		
致 谢		

第一章绪论

1.1工程背景与研究意义

1.1.1工程背景

能源供应是区域经济稳定发展的重要基础，火力发电在我国沿海地区电力结构中仍承担着基础负荷和调峰保障功能。汕尾电厂位于广东省粤东沿海地区，承担区域电力供应和能源保障任务，燃料煤运输的稳定性直接影响机组连续运行。随着电厂机组规模和燃料需求增加，依托公路或小吨级船舶转运的方式难以满足大宗煤炭长期、经济、稳定运输要求。

本设计以汕尾电厂配套煤码头工程为对象，按照任务书给定条件进行 5 万 DWT 散货船专用煤码头初步设计。工程位于碣石湾西部、白沙湖内，港址具有天然掩护条件，波浪影响较小，周边陆域较为平坦，具备建设专业化电厂煤码头的基础条件。设计工作需要综合考虑船型、吞吐量、自然条件、装卸工艺、结构型式、施工可行性与工程经济性。

1.1.2研究意义

从工程应用角度看，专用煤码头能够缩短燃料煤转运链条，提高卸船和堆存效率，降低综合物流成本，并提升电厂燃料供应抗风险能力。合理的码头总平面布置和装卸工艺系统可减少船舶等待时间，提高泊位利用率；安全可靠的水工结构可保证码头长期运行，降低维护和停产风险。

从专业训练角度看，本设计覆盖港口总平面、装卸工艺、码头结构、地基基础、工程经济等港口航道与海岸工程专业核心内容，是对本科阶段专业知识的综合应用。通过查阅并套用《海港总体设计规范》（JTS 165-2025）^[1]和《码头结构设计规范》（JTS 167-2018）^[2]，可训练规范化设计、公式计算和工程判断能力。

1.2国内外煤码头工程技术发展现状

1.2.1国外发展现状

国外大型专业化散货码头建设较早，自动化连续输送、封闭式转运、堆场智能管理和环保抑尘技术应用较成熟。为降低远距离海运成本，运煤船舶逐步向大型化发展，码头泊位尺度、水深条件和装卸设备能力相应提高。大型电厂煤码头通常采用高效卸船机、带式输送机和堆取料机组成连续作业系统，以提

高卸船效率和降低单位能耗。

在结构型式方面，国外港口工程会根据地基条件、波浪条件和施工装备选择高桩码头、重力式码头或板桩码头。对于软土地基和有掩护港池，高桩梁板式结构因自重较轻、适应沉降能力较强、施工组织灵活，在专用散货码头中应用广泛。

1.2.2国内发展现状

我国沿海煤码头建设已形成较完整的技术体系，港口工程规范、设计手册和施工经验较为成熟。国内大型煤码头普遍采用专业化卸船设备、封闭式皮带机廊道和堆场防风抑尘设施，以满足高效率和绿色港口要求。现行设计中更加重视安全等级、耐久性、抗震、环保和运维便利性。

国内港口工程设计强调根据工程地质条件进行结构选型。对于表层软弱土较厚的场区，若采用重力式结构通常需要大规模换填、加固和基床处理，工程量较大；高桩结构可将荷载传递至深层较好持力层，常用于软土地基和有掩护水域的专用码头。

1.3研究内容与技术路线

1.3.1研究内容

本设计按照任务书要求完成汕尾电厂配套煤码头工程初步设计，主要包括：分析工程自然条件 and 设计控制参数；确定设计船型、泊位长度、码头面高程、前沿水深、停泊水域、回旋水域和航道尺度；选择卸船、输送、堆取料及辅助设备；计算堆场容量和面积；进行高桩梁板式与重力式结构方案比选；对推荐高桩梁板式结构进行主要荷载、桩基承载力、梁板尺寸和工程量的初步验算；提出工程概算、安全环保与施工组织建议。

1.3.2技术路线

本设计采用“资料整理—规范查阅—参数确定—方案设计—结构计算—方案比选—成果整理”的技术路线。首先依据任务书和原始资料确定港址、船型、水位、风况、地质等边界条件；其次查阅 JTS 165-2025 和 JTS 167-2018，确定总平面和结构计算方法；然后分别开展总平面布置、装卸工艺设计和结构方案设计；最后通过技术经济比较确定推荐方案，并形成设计说明书。

1.4本章小结

本章阐述了汕尾电厂配套煤码头建设的背景、意义和设计任务，梳理了国

内外煤码头工程技术发展情况，明确了本设计的研究内容与技术路线。后续章节将依据任务书与现行规范，对工程自然条件、总平面布置、装卸工艺、结构方案和主要计算进行系统设计。

第二章工程概况与设计基础资料

2.1工程地理位置

本工程为汕尾电厂配套煤码头工程，港址位于碣石湾西部、汕尾市遮浪镇以北、施公寮半岛以西的白沙湖内，距汕尾市区约 20km。港址周边陆域以天然荒地为主，地形较平坦开阔，具备布置码头前方作业区、煤炭堆场和生产辅助设施的空间条件。港区处于有掩护海域，外海波浪影响较小，适合建设电厂专用煤码头。

2.2气象条件

2.2.1气温

2.2.2降水

2.2.3风况

2.2.4台风

2.2.5雾况与湿度

2.3水文条件

2.3.1潮型与潮位特征

2.3.2设计水位

2.3.3台风增减水

2.3.4海流条件

2.4工程地质条件

根据中交第四航务工程勘察设计院 2003 年岩土工程勘察资料^[3]，场区土层自上而下主要包括灰色淤泥～淤泥质土、灰黄色～灰色粘土、灰色～深灰色淤泥～淤泥质土、浅灰色～黄褐色粘土～粉质粘土、粗砾砂、花岗岩残积土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中等风化花岗岩和微风化花岗岩。表层软弱土承载力低、压缩性大，下部风化花岗岩层承载力较高，适合采用桩基穿透软土层并将荷载传至较好持力层。

2.5地震与设计基本参数

2.6本章小结

本章系统整理了工程地理位置、气象、水文、地质和设计参数。结果表明港址具有有掩护海域、水流较小、陆域开阔等有利条件，但浅部软弱土层对结构选型和基础设计提出较高要求。后续设计应优先考虑适应软土地基的结构方案，并严格按照规范完成尺度与承载力计算。

第三章码头总平面布置设计

3.1 设计船型与核心设计参数

3.1.1 设计船型确定

3.1.2 作业与设计控制参数

3.2 码头泊位尺度设计

3.2.1 泊位长度设计

3.2.2 码头面高程设计

3.2.3 码头前沿水深设计

3.3 水域布置设计

3.3.1 停泊水域

3.3.2 回旋水域

3.3.3 航道设计

3.3.4 锚地设计

3.4 陆域布置设计

3.4.1 前方作业区

3.4.2 煤炭堆场区

3.4.3 生产辅助区

3.5 总平面布置方案合理性分析

3.6 本章小结

第四章装卸工艺设计与设备选型

4.1装卸工艺设计原则与工艺流程确定

4.1.1设计原则

4.1.2工艺流程确定

4.2装卸能力计算

码头年设计吞吐量按 300 万 t 计，年工作天数 321 天，每日纯作业时间 21h。码头平均小时通过能力为：

$$Q_h = Q_y / (N \times t) \quad (4.1)$$

$$Q_h = 3,000,000 / (321 \times 21) = 445 \text{ t/h} \quad (4.2)$$

考虑船舶集中到港、设备检修、雨雾停工和生产调度等因素，装卸设备额定能力需显著高于平均小时能力。设计选用额定生产率 1500t/h 的桥式抓斗卸船机和配套带式输送机，满足作业冗余要求。

4.2.1设计吞吐量

4.2.2作业效率计算

4.3主要装卸设备选型

4.3.1卸船设备选型

4.3.2水平输送设备选型

4.3.3堆取料设备选型

4.3.4辅助设备配置

4.4库场容量与面积计算

4.4.1库场设计原则

4.4.2堆场容量计算

4.4.3堆场面积计算

4.5装卸工艺系统合理性分析

4.6本章小结

本章确定了煤码头连续化装卸工艺，完成了平均小时通过能力、卸船机能力和堆场容量面积计算。设计选用 2 台 1500t/h 桥式抓斗卸船机、1400mm 带式输送机和 1 台斗轮堆取料机，系统能力匹配，能够满足汕尾电厂燃料煤接卸、堆存和转运要求。

第五章码头结构选型

5.1工程条件与结构选型依据

5.2方案一：高桩梁板式结构

高桩梁板式方案采用 PHC 管桩作为下部基础，桩基穿透软弱土层并进入较好持力层，上部采用现浇横梁、预制纵梁、轨道梁和叠合面板组成梁板承台。初步布置为排架间距 8.0m，码头宽度 18.0m，每榀排架设置 4 根桩，前、中排采用 $\phi 800\text{mm}$ PHC 桩，后排可采用 $\phi 600\text{mm}$ 或 $\phi 800\text{mm}$ PHC 桩。

该方案自重较轻，对软土地基适应性强，施工工艺成熟，适合有掩护水域和软弱地基条件。其主要设计控制点为单桩竖向承载力、水平荷载作用下桩身内力、上部梁板承载能力和耐久性。

5.2.1结构布置

5.2.2方案特点

5.3方案二：重力式沉箱结构

重力式沉箱方案采用钢筋混凝土沉箱作为主体结构，沉箱内填块石，底部设置抛石基床并进行基础处理。该结构整体性和耐久性较好，但要求地基承载力较高。由于本工程浅部软弱土层较厚，若采用沉箱结构，需要进行水下开挖、换填和基床处理，工程量大且沉降控制难度较高。

5.3.1结构布置

5.3.2方案特点

5.4结构方案比选

5.4.1技术可行性比选

5.4.2经济性比选

5.4.3推荐方案

5.5本章小结

本章根据工程地质条件、船舶荷载、施工条件和经济性，对高桩梁板式与重力式沉箱两种结构方案进行了比选。由于本工程浅部软土发育、下部持力层较好，推荐采用高桩梁板式码头结构，下一章将对其主要结构参数进行初步计算。

第六章推荐方案结构计算

6.1 结构计算原则与计算单元

6.1.1 设计依据

6.1.2 计算工况与荷载组合

6.1.3 计算单元确定

6.2 码头结构布置与构件尺寸

6.2.1 平面布置

6.2.2 断面布置

6.2.3 主要构件尺寸拟定

6.3 作用与荷载计算

6.3.1 永久作用

6.3.2 堆货与设备荷载

6.3.3 船舶撞击力

6.3.4 系缆力

6.3.5 作用效应组合

6.4 面板计算

6.4.1 计算简图

6.4.2 内力计算

6.4.3 配筋与裂缝验算

6.5 纵梁计算

6.5.1 计算简图

6.5.2 内力计算

6.5.3 配筋验算

6.6 横梁与横向排架计算

6.6.1 横梁荷载计算

6.6.2 排架内力计算

6.6.3 横梁配筋验算

6.7 桩基承载力验算

6.7.1 桩型与桩长确定

6.7.2 单桩竖向承载力验算

6.7.3 桩基水平承载与位移验算

6.8 靠船与系缆构件验算

6.8.1 靠船构件验算

6.8.2 系船柱与系缆力验算

6.9 本章小结

第七章工程量、概算与施工组织

7.1主要工程量估算

7.1.1桩基工程量

7.1.2上部结构工程量

7.1.3附属设施工程量

7.2工程概算

7.2.1概算编制依据

7.2.2分项费用估算

7.2.3总投资估算

7.3施工组织建议

7.3.1施工顺序

7.3.2主要施工方法

7.3.3施工进度安排

7.4质量与安全控制措施

7.5本章小结

第八章环境保护、安全设计与结论

8.1环境保护设计

8.1.1粉尘控制

8.1.2污水与雨水控制

8.1.3噪声控制

8.2安全与职业卫生设计

8.2.1码头作业安全

8.2.2消防与防爆措施

8.2.3职业卫生措施

8.3设计成果汇总

8.4结论

8.5展望

参考文献

- [1]中华人民共和国交通运输部. 海港总体设计规范: JTS 165-2025[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2025.
- [2]中华人民共和国交通运输部. 码头结构设计规范: JTS 167-2018[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2018.
- [3]中交第四航务工程勘察设计院. 汕尾电厂港口工程岩土工程地质勘察报告[R]. 广州: 中交第四航务工程勘察设计院, 2003.
- [4]交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册: 上册[M]. 北京: 人民交通出版社, 1997.
- [5]王元战. 港工建筑物[M]. 天津: 天津大学出版社, 2009.
- [6]严恺, 梁其荀, 谢世楞, 等. 海岸工程[M]. 北京: 人民交通出版社, 2003.
- [7]交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册: 中册[M]. 北京: 人民交通出版社, 1997.
- [8]交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册: 下册[M]. 北京: 人民交通出版社, 1997.
- [9]中华人民共和国交通运输部. 港口工程荷载规范: JTS 144-1-2010[S]. 北京: 人民交通出版社, 2010.
- [10]中华人民共和国交通运输部. 水运工程混凝土结构设计规范: JTS 151-2011[S]. 北京: 人民交通出版社, 2011.
- [11]中华人民共和国住房和城乡建设部. 中国地震动参数区划图: GB 18306-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.
- [12]Carl A. Thoresen. Port Designer's Handbook[M]. 3rd ed. London: ICE Publishing, 2014.

致 谢

本毕业设计从选题、资料整理、规范查阅到方案计算和说明书成稿，得到了指导教师孙克俐老师的耐心指导。老师在码头总平面布置、装卸工艺选择、结构方案比选和计算书表达等方面提出了具体意见，使我能够逐步把课程知识转化为完整的工程设计成果，在此表示诚挚感谢。

感谢建筑工程学院各位老师在本科阶段的教学与培养。港口航道与海岸工程专业课程为本次设计提供了必要的理论基础，也使我在查阅规范、分析工程资料、进行结构计算和编制设计说明书的过程中更加严谨。

感谢家人和同学在毕业设计期间给予的理解、鼓励和帮助。由于本人专业水平有限，设计中仍可能存在不足，恳请各位老师批评指正。